

Punti di lavoro e ansatz nel dimero e nel trimero ad anello

Riepilogo esaustivo — dimero, trimero ad anello, estensioni facoltative

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento raccoglie, per il dimero e per il trimero ad anello, tutti i punti di lavoro (b, D) usati nel progetto, gli ansatz variazionali impiegati a ciascuno stadio, e lo stato delle due estensioni facoltative della pipeline di rumore (ottimizzazione VQE noise-aware, readout asimmetrico). Include la verifica appena condotta (“Passo 0”) sull’utilizzabilità del punto R_0 dell’anello come secondo punto di lavoro VQE, con la tabella completa dei risultati. Nota di scope: il filone *catena aperta* è stato messo da parte per decisione esplicita e non compare qui se non per contestualizzare la biforcazione fra ansatz W e RBS.

Indice

1	Il dimero: due punti di lavoro, non uno	1
1.1	Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), punto principale	2
1.2	Estensione 1 — VQE noise-aware, su entrambi i punti	2
1.3	Estensione 2 — readout asimmetrico	3
2	Il trimero ad anello: due punti di lavoro con ruoli diversi	3
2.1	Biforcazione dell’ansatz: RBS e W	3
2.2	I due punti di lavoro dell’anello	4
2.3	Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), entrambi gli scenari	4
3	Passo 0 — verifica che R_0 sia un punto VQE valido	5
3.1	Metodo	5
3.2	Risultati	5
4	Stato delle estensioni sull’anello e piano di lavoro	6
4.1	Passo 1 (VQE noise-aware, Scenario A) — chiuso: un comportamento nuovo, non visto sul dimero	6
4.2	Verifica di non-regressione: fragilità del correlatore sull’anello	7
5	Riepilogo comparativo finale	8

1 Il dimero: due punti di lavoro, non uno

Il dimero usa lo stesso ansatz variazionale (**PMA-2q-3**, 3 parametri, 2 CNOT) su *due* punti di lavoro fisici distinti, entrambi validati come stati fondamentali VQE genuini con $\mathcal{F} = 1$ a precisione di macchina.

In una riga. R_1 non sostituisce “test 2”: è stato aggiunto come secondo punto di lavoro VQE, per verificare che i risultati delle estensioni non fossero un caso isolato di un singolo punto.

Tabella 1: Punti di lavoro del dimero.

Nome	b/J	D/J	Ruolo
test 2	0.35	0.80	punto principale: VQE $\rightarrow$ ground state $\rightarrow$ correlazioni
R_1	-0.18	1.00	nato per la dimostrazione Trotter (dinamica non monocromatica); validato <i>a posteriori</i> anche come punto VQE genuino

1.1 Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), punto principale

Al punto “test 2”, calibrazione di riferimento `ibm_torino` (arXiv:2504.15187):

- $N^* = 8$ sulla fedeltà di Trotter;
- $N^* = 2$ sul modulo del correlatore dinamico $C_{11}^{yz}(t = 2)$ (valore corretto dopo revisione: C_{21}^{xx} , usato inizialmente, è risultato l'estremo più fragile su tutte le 36 combinazioni sotto rumore, sostituito con C_{11}^{yz} — vedi nota a fine sezione);
- N^* dimostrato **analiticamente indipendente** da p_{readout} nel caso simmetrico (la correzione di readout è un fattore moltiplicativo costante in N , non può spostare un massimo).

— **Correzione (10 settembre 2026).** C_{21}^{xx} è risultato, con uno scan sistematico sulle 36 combinazioni sotto rumore, l'estremo più fragile in assoluto (N^* più alto, segnale più basso di tutte) — non solo “non ottimale” come già segnalato nel caso ideale. Sostituito con C_{11}^{yz} (già usato come esempio “ricco” in Parte 1, verificato rappresentativo nella nuova distribuzione). Le conclusioni qualitative delle estensioni (invarianza sotto riottimizzazione, 25/25 sulla griglia, stress test readout fino a 50 $\times$) restano confermate con il nuovo correlatore — cambiano solo i valori numerici di N^* . Nello stesso giro, il readout è stato reso genuinamente campionato (shot finiti + `ReadoutError` vero), non più formula analitica: stessa posizione di N^* confermata. **Nota aggiuntiva:** $|C(N^*)|$ sovrastima il correlatore fisico vero di un fattore $\sim 2\times$ al punto usato in tutta la pipeline — colpa dell'errore di Trotter a N piccolo, non del rumore; N^* massimizza il segnale misurabile, non l'accuratezza della stima. Il valore corretto di N^* per R_1 (dopo la stessa sostituzione) non è ancora noto a questo documento — il valore $3 \rightarrow 3$ in Tabella 2 sotto è quindi il numero *precedente la correzione*, da verificare.

1.2 Estensione 1 — VQE noise-aware, su entrambi i punti

Due strategie a confronto: riuso dei parametri ideali θ_{ideale}^* su un simulatore a operatore densità, contro una riottimizzazione con il rumore acceso fin dall'inizio della valutazione dell'energia ($\theta_{\text{noise-aware}}^*$), stesso schema (multistart COBYLA + polish L-BFGS-B).

Argomento teorico. Per un canale depolarizzante isotropo,

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d},$$

trasformazione *affine* dell'energia ideale, indipendente da θ — vale per qualunque λ e qualunque punto di lavoro. Questo non garantisce da solo l'invarianza di N^* su metriche diverse dall'energia (fedeltà, modulo di un correlatore): va verificato direttamente.

— **Come lo sappiamo.** Argomento di continuità reso quantitativo: $|\Delta f| \leq \|\nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*)\| \|\Delta\theta\| + O(\|\Delta\theta\|^2)$. La previsione lineare riproduce lo scostamento osservato entro lo **0.1%** su entrambe le metriche (fedeltà di Trotter: predetto 4.150×10^{-5} vs osservato 4.147×10^{-5} ; correlatore: predetto -6.794×10^{-5} vs osservato -6.792×10^{-5}). Scan completo sulla griglia del Passo 5 (7 valori di ε_{2q} , 6 di ε_{1q} per la fedeltà; 5, 4, 3 valori di ε_{2q} , ε_{1q} , p_{readout} per il correlatore): **25/25 punti con N^* invariato.**

Robustezza del multistart ($R = 6$, come nel Passo 2 originale): senza seme, può restare intrappolato in un minimo locale peggiore ($E \approx -3.4753$ contro il vero -3.50164605). Risolto

Tabella 2: Estensione VQE noise-aware sul dimero, confronto sui due punti di lavoro. Riga N^* correlatore: valori *precedenti* la correzione del correlatore (10 settembre) — l’invarianza qualitativa (riuso = noise-aware) resta confermata col nuovo correlatore C_{11}^{yz} , i valori numerici esatti post-correzione non sono ancora disponibili a questo documento (noto solo per test 2: $N^* = 2$, non più 5).

Quantità	test 2	R_1
$\Delta E = E_{\text{noise-aware}} - E_{\text{riuso}}$	-1.16×10^{-7}	-2.56×10^{-8}
$\Delta \mathcal{F}$	$+1.76 \times 10^{-8}$	$+3.96 \times 10^{-9}$
N^* Trotter (riuso $\rightarrow$ noise-aware)	$8 \rightarrow 8$	$8 \rightarrow 8$
N^* correlatore (riuso $\rightarrow$ noise-aware, <i>pre-correzione</i>)	$5 \rightarrow 5$	$3 \rightarrow 3$

inclusendo θ_{ideale}^* come uno dei punti di partenza; verificato indipendentemente che non è un artefatto del seme, un multistart più ampio ($R = 20$, nessun seme) converge allo stesso ottimo rumoroso entro 2.6×10^{-6} .

Esito: nessun vantaggio misurabile dalla riottimizzazione, su entrambi i punti, entrambe le metriche, tutta la griglia esplorata.

1.3 Estensione 2 — readout asimmetrico

Formula generale di correzione per $p_{01} \neq p_{10}$:

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = \alpha \langle Z \rangle_{\text{ideale}} + \beta, \quad \alpha = 1 - p_{01} - p_{10}, \quad \beta = p_{10} - p_{01},$$

che per il correlatore complesso diventa una traslazione costante nel piano complesso, $C_{\text{readout}}(N) = \alpha C_{\text{ideale}}(N) + \beta(1+i)$ — **non** garantita a priori preservare l’invarianza di $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ dimostrata per il caso simmetrico (somma e modulo non commutano).

Valori usati: rapporto illustrativo $3\times$ ($p_{01} = 0.0115$, $p_{10} = 0.0345$, stessa media $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ già in uso), scelto confrontando split reali su chip IBM comparabili (IBM-Quito $3.5\times$, esempio documentazione IBM $3.1\times$, ibmq_montreal $2.0\times$ — nessuno specifico per `ibm_torino` risultava citabile).

— **Come lo sappiamo.** N^* non si sposta (verificato $N^* = 5$ con il correlatore originale C_{21}^{xx} ; valore atteso $N^* = 2$ dopo la sostituzione con C_{11}^{yz} , non ancora riverificato su questo test specifico), né al punto illustrativo né in uno stress test fino a rapporti $p_{10}/p_{01} = 50\times$ (ben oltre il range realistico osservato su hardware). Cross-check Monte Carlo con `ReadoutError` vero (asimmetrico) conferma la formula analitica entro l’errore statistico atteso.

2 Il trimero ad anello: due punti di lavoro con ruoli diversi

2.1 Biforcazione dell’ansatz: RBS e W

A $D = 0$ le due famiglie di ansatz sono state sviluppate **in parallelo**, per entrambe le topologie (anello e catena): un ansatz PMA con blocco RBS (produzione principale, più efficiente in questo regime) e uno speculare con blocco W (mirror dell’ansatz “originale” del dimero).

Sotto il termine DM (Fase 5), il confronto sistematico condotto nel notebook dedicato dell’anello (15 ansatz: 10 RBS, 5 W , 60 restart, ottimizzazione diretta della fidelity) ha dato un esito netto:

$$\begin{aligned} \text{RBS-2q (1 giro)} &\rightarrow \mathcal{F} \approx 0.9999 \quad (\text{tetto strutturale}), \\ \text{W-2q.6} &\rightarrow \mathcal{F} = 1 \quad \text{esatto.} \end{aligned}$$

Da quel momento **W-2q.6** (6 parametri, blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT, un solo giro sui tre legami (1, 2), (2, 3), (3, 1)) è diventato l'ansatz canonico unico per tutto ciò che segue nella pipeline dell'anello — circuito dei correlatori, riferimento Trotter, VQE+DM sotto rumore. RBS non è stato portato avanti oltre il notebook di confronto.

— **Precisazione trovata a posteriori.** La frase “RBS-2q ha un tetto strutturale vero” vale solo per la variante a *un giro* effettivamente testata: nello sweep sistematico, RBS-2qC.K2 (due giri) raggiunge anch'esso $\mathcal{F} = 1$ esatto sotto DM. Nessuna azione correttiva sui file consegnati — la conclusione operativa (**W-2q.6** canonico) resta valida, solo la portata della frase è più stretta di una lettura letterale.

2.2 I due punti di lavoro dell'anello

A differenza del dimero, l'anello usa due punti **nati per scopi diversi** in Parte 1, non entrambi originariamente pensati come punti VQE.

Tabella 3: Punti di lavoro del trimero ad anello ($J = 1$, $J' = 0.4$ in entrambi).

Nome	b	D	Ruolo originario
Scenario A	$b_c = 2.4$	0.15	punto VQE (Fase 5), gap $E_1 - E_0 = 0.2547$
R_0	0.05	1.93	dimostrazione Trotter (dinamica non monocromatica), <i>dichiarato provvisorio</i> , gap $E_1 - E_0 = 0.0393$

In una riga. Il gap di R_0 è $6.5\times$ più piccolo di quello dello Scenario A — R_0 è vicino alla quasi-degenerazione di Kramers che il modello ha esattamente a $b = 0$ (per qualunque D , con un numero dispari di spin $1/2$).

2.3 Baseline della pipeline di rumore (cinque stadi), entrambi gli scenari

A differenza del dimero, la pipeline di rumore dell'anello tratta **entrambi** gli scenari fin dallo Stadio 3, non uno scelto a scapito dell'altro.

Tabella 4: Baseline dei cinque stadi della pipeline di rumore, trimero ad anello.

Stadio	Contenuto	Esito
1	modello di rumore	calibrazione <code>ibm_torino</code> riusata dal dimero
2	VQE+DM sotto rumore	$E = -5.37687489$ (ideale -5.53437002), $1 - \mathcal{F} = 2.98\%$ (doppio del dimero, 1.50%: 6 CNOT contro 2)
3	Trotter sotto rumore	$N_A^* = 3$, $N_B^* = 9$ (dopo correzione griglia)
4	correlatori sotto rumore	$N^* = 3$ per C_{21}^{xx} (coincide con N_A^*)
5	scan parametri di rumore	N^* monot. non-cresc. in $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$; invarianza da $p_{\text{readout}} \in \{0, 0.05, 0.20\}$ confermata

— **Correzione numerica non banale.** Una griglia N troppo grezza nel primo giro dello Stadio 3 aveva dato $N_A^* = 2$, $N_B^* = 10$ invece dei valori corretti 3 e 9 — scoperta costruendo lo Stadio 5, propagata retroattivamente. Conseguenza: $N_A^* = 3$ **coincide** esattamente con l' $N^* = 3$ del correlatore (Stadio 4), prima sembravano tre valori distinti.

Verifica di minimizzazione dei gate (richiesta esplicita del relatore, “farei prima la transpilazione, aiuterà a ridurre i gate”): fattore $2\times$ sul passo esterno di Trotter ($30 \rightarrow 15$ CNOT, livelli 0/1 contro 2/3); **nessun beneficio** sull'ansatz VQE a nessun livello (6 CNOT costanti, struttura senza ridondanza da fondere).

3 Passo 0 — verifica che R_0 sia un punto VQE valido

Prerequisito individuato prima di poter riutare R_0 come secondo punto di lavoro nell'estensione VQE noise-aware (per analogia col ruolo di R_1 sul dimero): R_0 non era mai stato validato come stato fondamentale VQE, solo come punto di dimostrazione della dinamica Trotter da $|000\rangle$.

Preoccupazione motivata: $b = 0.05$ è vicino a $b = 0$, dove il modello ha una degenerazione di Kramers esatta per qualunque D (numero dispari di spin $1/2$) — un paesaggio di ottimizzazione vicino a una quasi-degenerazione può presentare direzioni piatte o convergenza instabile a seconda del seed.

3.1 Metodo

VQE con ansatz W-2q.6 al punto R_0 ($J = 1, J' = 0.4, b = 0.05, D = 1.93$, Opzione DM B), stesso schema multistart COBYLA (`maxiter` = 2000) + polish L-BFGS-B già usato per lo Scenario A, ripetuto su 5 seed indipendenti con $R = 12$ riavvii ciascuno, più un controllo di robustezza a $R = 24$ su un seed indipendente.

3.2 Risultati

Tabella 5: Passo 0: VQE su W-2q.6 al punto R_0 , multistart su 5 seed indipendenti più un controllo di robustezza. $E_0 = -6.2971308468$ (esatto), $\text{gap} = 0.039274$.

seed	R	E_{vqe}	ΔE	$\mathcal{F}$
0	12	-6.2971308468	9.299×10^{-13}	0.999999999998
1	12	-6.2971308468	5.063×10^{-14}	0.999999999999
2	12	-6.2971308468	1.368×10^{-13}	0.999999999997
3	12	-6.2971308468	1.757×10^{-12}	0.999999999956
4	12	-6.2971308468	8.260×10^{-14}	0.999999999998
100	24	-6.2971308468	8.882×10^{-14}	0.999999999998

Tutti e 6 i run convergono allo **stesso ottimo globale**: nessuna traccia di minimi locali spuri. I parametri ottimi differiscono numericamente da seed a seed (dispersione alta componente per componente), ma a parità di energia e fidelity — coerente con simmetrie interne dell'ansatz (parametrizzazioni multiple equivalenti dello stesso stato fisico), non con ottimi distinti.

— **Come lo sappiamo.** 5 seed a $R = 12$ più un controllo indipendente a $R = 24$, tutti convergenti allo stesso ottimo entro $\Delta E \lesssim 2 \times 10^{-12}$ e $\mathcal{F} \geq 0.999999999956$ — lo stesso standard di verifica già applicato allo Scenario A (12/12 multistart convergenti).

In una riga. Il gap più piccolo di R_0 non si traduce in un problema di ottimizzazione: il multistart converge in modo pulito su tutti i tentativi. R_0 è un secondo punto di lavoro VQE genuino, utilizzabile direttamente nell'estensione VQE noise-aware — nessuno scan alternativo necessario.

Tabella 6: Stato delle due estensioni facoltative, trimero ad anello.

Estensione	Fattibilità	Stato
1. VQE noise-aware	con adattamenti	Passo 0 chiuso; Passo 1 (solo Scenario A) chiuso
2. Readout asimmetrico	senza modifiche concettuali	chiuso (solo l'ancilla è misurata nel circuito a 4 qubit — stesso schema del dimero)

4 Stato delle estensioni sull'anello e piano di lavoro

— **Scoping del Passo 1, deciso dopo il Passo 0.** Verificato nel codice (`trotter_rumoroso_trimero_anello.py`, `correlatori_rumorosi_trimero_anello.py`) che R_0 , nella pipeline attuale, non ha alcuna preparazione VQE da riottimizzare: il Trotter a R_0 parte da $|000\rangle$ (non dal ground state VQE), e il modulo dei correlatori dichiara esplicitamente di non usare mai R_0 . “VQE noise-aware” presuppone una preparazione VQE da riottimizzare sotto rumore — condizione soddisfatta solo dallo Scenario A. Si procede quindi con **Scenario A soltanto**, su entrambe le metriche (fedeltà di Trotter e modulo del correlatore, baseline $N_A^* = 3$ ed $N^* = 3$) — analogo diretto di “test 2” sul dimero. R_0 resta quello già definito in Parte 1 (dimostrazione Trotter da $|000\rangle$), non toccato da questa estensione; l'uso del punto VQE R_0 scoperto nel Passo 0 resta disponibile per un'eventuale estensione futura, non inclusa qui.

Ostacoli concreti identificati per l'estensione 1 (rispetto al dimero): paesaggio a 6 parametri invece di 3; costo per valutazione $\sim 4\text{--}10\times$ maggiore (operatore densità 8×8 contro 4×4 , 6 CNOT contro 2); disciplina di transpilazione da replicare da zero.

4.1 Passo 1 (VQE noise-aware, Scenario A) — chiuso: un comportamento nuovo, non visto sul dimero

Primo multistart ($R = 12 + \text{seme } \theta_{\text{ideale}}^*$, rumore di riferimento `ibm_torino`): $\Delta E \approx -0.046$ (tre ordini di grandezza più grande del $\Delta E \sim 10^{-7}$ del dimero), ma $\Delta \mathcal{F} < 0$ — la fedeltà **peggiora**, non migliora.

— **Meccanismo isolato: sfruttamento del transpilatore.** I parametri trovati hanno due componenti quasi esatte a 0 e π ($\theta_1/\pi \approx 0.99999637$, $\theta_2/\pi \approx 0.00889$). A questi valori speciali il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT si semplifica, e il transpilatore (livello 3, quello di produzione) elimina 2 CNOT su 6. Verificato su più seed ($R = 12$, seed 0-4, più un controllo a $R = 24$): il comportamento a livello 3 è **fortemente instabile** ($E \in [-5.423, -5.377]$, $\mathcal{F} \in [0.70, 0.96]$, CNOT oscilla fra 4 e 6 a seconda del seed) — l'ottimizzatore sta in parte sfruttando un effetto discontinuo del transpilatore, non solo esplorando la fisica del problema.

Isolato il meccanismo con un controllo a struttura fissa (`optimization_level=0`, verificato dare *sempre* lo stesso conteggio di gate — $18 \text{ rz} + 12 \text{ sx} + 6 \text{ cx}$ — qualunque θ , anche ai valori speciali sopra):

A struttura fissa il paesaggio è ben comportato, e mostra un effetto fisico piccolo ma reale, di segno inatteso: $\Delta E = -0.00416$ (ancora tre ordini di grandezza più grande del dimero) accompagnato da $\Delta \mathcal{F} = -0.0158$ — energia migliore, fedeltà peggiore, un compromesso che il dimero non mostrava affatto.

In una riga. Sull'anello, a differenza del dimero, riottimizzare sotto rumore non è innocuo: porta a un'energia più bassa ma a una fedeltà più bassa. Il comportamento erratico a struttura variabile (livello di produzione) è un fenomeno distinto e reale — il transpilatore introduce un incentivo implicito a raggiungere configurazioni particolari di θ — da documentare a parte, non da scartare come errore.

Tabella 7: VQE noise-aware, Scenario A: struttura di circuito variabile (produzione) contro struttura fissa. 3/3 seed a struttura fissa convergono identici; a struttura variabile il risultato dipende fortemente dal seed.

	E	$\mathcal{F}$	CNOT
Riuso ideale (livello 3)	−5.37687	0.97021	6
Noise-aware, livello 3, seed 0	−5.42250	0.96383	4
Noise-aware, livello 3, seed 1	−5.42279	0.90994	4
Noise-aware, livello 3, seed 2	−5.37707	0.69969	4
Noise-aware, livello 3, seed 3	−5.37779	0.93575	6
Noise-aware, livello 3, seed 4	−5.37809	0.96246	6
Riuso ideale (livello 0, struttura fissa)	−5.36232	0.96728	6
Noise-aware, livello 0, seed 0/1/2	−5.36649	0.95154	6

Controlli N^* a valle — completati

Tabella 8: N^* a valle, Scenario A, riuso ideale contro noise-aware, sulle due metodologie. Baseline noto: $N_A^* = 3$ (Trotter), $N^* = 3$ (correlatore).

Metodologia	N^* Trotter	N^* correlatore
Struttura fissa (livello 0, risultato fisico)	$3 \rightarrow 3$	$3 \rightarrow 3$
Struttura di produzione (livello 3, punto anomalo)	$3 \rightarrow 4$	$3 \rightarrow 3$

A struttura fissa, N^* resta invariato su **entrambe** le metriche — stesso schema qualitativo del dimero, nonostante il segno diverso dell’effetto a monte (energia migliore, fedeltà peggiore anziché entrambe quasi invariate). Sul punto anomalo (struttura variabile, produzione reale), N^* **si sposta** per la fedeltà di Trotter ($F(3) = 0.700335$ contro $F(4) = 0.693018$, scarto piccolo ma il massimo cambia posizione) mentre resta invariato per il correlatore — un’asimmetria fra le due metriche mai osservata sul dimero, dove l’invarianza reggeva sempre su entrambe.

In una riga. Passo 1 chiuso. Risultato centrale: isolando l’effetto fisico a struttura di circuito fissa, la riottimizzazione sotto rumore non sposta N^* sull’anello, esattamente come sul dimero — ma la pipeline di produzione (struttura variabile) può occasionalmente farlo su una sola delle due metriche, un comportamento specifico dell’ansatz a più parametri, da riportare come nota metodologica a sé.

4.2 Verifica di non-regressione: fragilità del correlatore sull’anello

A seguito della correzione ricevuta dalla revisione del dimero (C_{21}^{xx} risultato l’estremo più fragile su 36 combinazioni sotto rumore, sostituito da C_{11}^{yz} , $N^* = 5 \rightarrow 2$): verificato se lo stesso rischio riguarda il baseline dell’anello (C_{21}^{xx} , $N^* = 3$, Stadio 4), mai controllato prima con questo criterio.

Tabella 9: Scan sotto rumore sulle 81 combinazioni, trimero ad anello (ibm_torino, griglia $N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 20\}$).

	N^*	$ C(N^*) $	posizione per segnale (su 81)
C_{21}^{xx} (baseline Stadio 4)	3	0.5048	64° (sopra la mediana)
C_{33}^{xz} (il più fragile)	2	0.0461	1°
C_{33}^{yz} (il più robusto)	1	0.7255	81°

Distribuzione di N^* sulle 81 combinazioni: $N^*=1$: 40, $N^*=2$: 18, $N^*=3$: 21, $N^*=4$: 2 (solo C_{23}^{yz} e C_{13}^{zz}). Il valore $N^* = 3$ di C_{21}^{xx} coincide esattamente col baseline già noto ed è condiviso da altre 20 combinazioni — non un caso isolato.

In una riga. Nessuna correzione necessaria sul baseline dell'anello: a differenza del dimero, C_{21}^{xx} è una scelta rappresentativa anche sotto rumore, non solo nel caso ideale.

Estensione 2 chiusa, nessun ostacolo concettuale confermato: verificato direttamente dal codice (`circuito_correlazioni_trimero_anello.py`) che il circuito misura un solo bit classico, sempre e solo l'ancilla (`qc.measure(ANCILLA, 0)`) — la correzione di readout asimmetrico si applica alla stessa, singola matrice di confusione indipendentemente dal numero di qubit di registro (3 sull'anello contro 2 sul dimero). Metodologia allineata al nuovo standard del dimero (formula analitica + cross-check Monte Carlo con shot veri, sempre insieme). Unico punto che richiedeva attenzione, verificato esplicitamente prima di scrivere il codice: la diversa convenzione dei qubit (ancilla = qubit 3 sull'anello, primo carattere della stringa di misura, non ultimo come sul dimero). Risultato: $N^* = 3$ invariato su limite simmetrico, split illustrativo ($3\times$, cross-check Monte Carlo concorde) e stress test fino a $50\times$ — stesso esito qualitativo del dimero, nessuna sorpresa. Dettaglio completo in `risultati_readout_asimmetrico_trimero_anello_definitivo.tex`.

In una riga. Entrambe le estensioni facoltative sull'anello sono ora chiuse. L'estensione 1 (VQE noise-aware) ha rivelato un fenomeno nuovo rispetto al dimero; l'estensione 2 (readout asimmetrico) si è chiusa esattamente come previsto, senza sorprese.

5 Riepilogo comparativo finale

Tabella 10: Confronto dimero / trimero ad anello: ansatz, dimensione, costo.

	Dimero	Trimero ad anello
Ansatz canonico sotto DM	PMA-2q.3	W-2q.6
Parametri	3	6
CNOT (ansatz)	2	6
Qubit di registro	2	3
Qubit circuito correlatori (+ancilla)	3	4
Punti di lavoro usati	test 2, R_1	Scenario A, R_0
N^* Trotter (rumore rif.)	8	3 (A) / 9 (R_0)
N^* correlatore (rumore rif.)	2 (era 5, corretto)	3 (verificato non fragile)
Estensione VQE noise-aware	chiusa	Passo 0 e Passo 1 chiusi
Estensione readout asimmetrico	chiusa	chiusa